

NM 00.8.082

Norme Marocaine

2015

Sols : Reconnaissance et essais

Analyse granulométrique

Méthode par tamisage à sec après lavage

Norme Marocaine homologuée

**Par décision du directeur de l'Institut Marocain de Normalisation
N° 3265-15 du 05 Octobre 2015, publiée au B.O. N° 6428 du 07 Janvier 2016.**

Correspondance

La présente norme est en large concordance avec la NF P 94-056/1996.

Modifications

**Elaborée par la commission de normalisation de la qualité du sol (108)
Editée et diffusée par l'Institut Marocain de Normalisation (IMANOR)**

NM 00.8.082

2015



Droits d'auteur

Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites.

SOMMAIRE

	Page
1	DOMAINE D'APPLICATION..... 3
2	REFERENCES NORMATIVES..... 3
3	GENERALITE–TERMINOLOGI 3
4	APPAREILLAGE 5
5	MODE OPERATOIRE 5
6	EXPRESSION DES RESULTATS..... 12
7	PROCES-VERBAL D’ESSAI 15
8	VERIFICATIONS DES APPAREILS ET INSTRUMENTS DE MESURE 17

1 DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document d'analyse granulométrique par tamisage au moyen de tamis à mailles carrées de dimension inférieure ou égale à 100 mm s'applique aux sols, aux matériaux rocheux après extraction et aux sous-produits industriels utilisés dans le domaine du bâtiment et du génie civil, dans la mesure où les sollicitations provoquées par le processus d'essai ne modifient pas leur structure.

Pour les particules de taille inférieure à 80 μm , l'analyse granulométrique est faite par la méthode par sédimentation (NM 00.8.083).

Ce présent document s'applique à la description des sols en vue de leur classification, à la détermination des classes granulométriques et à la vérification de conditions granulométriques imposées. L'essai contribue à apprécier les qualités drainantes et la sensibilité à l'eau des matériaux ainsi que leur aptitude au compactage.

2 RÉFÉRENCES NORMATIVES

- | | |
|-------------|---|
| NM 00.1.002 | Tamisage – Toiles métalliques et tôles perforées dans les tamis de contrôle. |
| NM 00.8.083 | Sols – Reconnaissance et essais- Analyse granulométrique des sols - Méthode par sédimentation. |
| ISO 3310-1 | Tamis de contrôle – Exigences techniques et vérifications – Partie 1 : tamis de contrôle en tissus métalliques. |
| NM 15.6.050 | Mesure de l'humidité de l'air — Enceintes climatiques et thermoplastiques – Caractérisation et vérification. |

3 GÉNÉRALITÉS -TERMINOLOGIE

3.1 Principe de l'essai

L'essai consiste à séparer les grains agglomérés d'une masse connue de matériau par brassage sous l'eau, à fractionner ce sol, une fois séché, au moyen d'une série de tamis et à peser successivement le refus cumulé sur chaque tamis. La masse de refus cumulée sur chaque tamis est rapportée à la masse totale sèche de l'échantillon soumis à l'analyse.

3.2 Définitions

Pour les besoins du présent document, les définitions suivantes s'appliquent :

prise d'essai : Matériau soumis à l'essai.

analyse granulométrique par tamisage : Ensemble des opérations aboutissant à la séparation selon leur grosseur des éléments constituant un échantillon, en employant des tamis à maille carrée afin d'obtenir une représentation de la répartition de la masse des particules à l'état sec en fonction de leur dimension.

dimension nominale d'ouverture d'un tamis d : Dimension caractéristique de la maille carrée de côté d.

refus sur un tamis : Partie du matériau retenu sur un tamis.

tamisat ou passant : Partie du matériau passant à travers les mailles d'un tamis.

classe granulométrique : Ensemble des éléments dont les dimensions sont comprises entre deux ouvertures d de tamis définissant un intervalle.

pourcentage massique de refus r : Rapport, exprimé en pourcentage, de la masse de matériau sec retenu par un tamis d'ouverture d, à la masse totale initiale de matériau sec passant à travers le tamis de maille d_m .

pourcentage massique p d'un tamisat : Rapport, exprimé en pourcentage, de la masse sèche du passant à travers un tamis d'ouverture d, à la masse totale initiale du matériau sec passant à travers le tamis d'ouverture de maille d_m .
 Le pourcentage massique de tamisat est désigné par : $p = 100 - r$.

courbe granulométrique : Représentation du pourcentage massique p des différents tamisats en fonction de la dimension nominale d'ouverture des tamis.

dimension nominale d'ouverture à N pour cent : d_N : Dimension interpolée sur la courbe granulométrique pour laquelle le pourcentage massique p de tamisat est égal à N pour cent.

facteur d'uniformité : Sur le passant au tamis de 63 mm, rapport des dimensions des mailles de tamis pour lesquels il y a respectivement 60 % et 10 % de passant :

$$C_U = d_{60}/d_{10}$$

facteur de courbure : Sur le passant au tamis de 63 mm, rapport des dimensions des mailles de tamis défini par :

$$C_c = \frac{d_{30}^2}{d_{10} \times d_{60}} = C_U \left(\frac{d_{30}}{d_{60}} \right)^2$$

3.3 Notations

- d est la dimension nominale d'ouverture du tamis à maille carrée.
- D_c est la dimension nominale d'ouverture du tamis à maille carrée sur le passant duquel est effectué un fractionnement.
- d_N est la dimension nominale d'ouverture du tamis à maille carrée pour laquelle le pourcentage massique de tamisat est égal à N pour cent.
- d_m est la dimension nominale d'ouverture du plus grand tamis à maille carrée utilisé lors de l'analyse granulométrique.
- m est la masse de la prise d'essai.
- m_h est la masse humide du matériau.
- M_s est la masse sèche du matériau.
- r est le pourcentage massique de refus cumulé.
- p est le pourcentage massique de tamisat.
- R_c est le refus cumulé sur le tamis de dimension nominale d'ouverture d_c .
- r_i est le refus cumulé sur les tamis de maille d'ouverture $d \leq d_c$.
- R est la masse sèche de refus cumulé sur les tamis.

4 APPAREILLAGE

Il comprend :

- un dispositif de lavage avec arroseur et, éventuellement, de malaxage ;
- un jeu de tamis emboîtables à mailles d'ouvertures carrées conforme à la norme NM 00.1.002 dont les montures ont au moins :
 - un diamètre ≥ 200 mm pour des ouvertures de maille inférieures à 10 mm ;
 - un diamètre ≥ 250 mm pour des ouvertures de maille comprises entre 10 mm et 50 mm ;
 - un diamètre ≥ 315 mm pour des ouvertures de maille supérieures à 50 mm.

Toutes les montures des tamis d'une même colonne ont le même diamètre imposé par la dimension de la plus grande maille des tamis utilisés.

- couvercles et fonds de tamis de même diamètre que les tamis ;
- récipients en matériau non altérable, brosse, pinceau,... ;
- balances dont les portées maximale et minimale sont compatibles avec les masses à peser et telles que les pesées sont effectuées avec une incertitude de 1/1 000 de la valeur mesurée ;
- étuve : une enceinte thermique ou une étuve de dessiccation à température réglable à 50 °C et à 105 °C, de classe d'exactitude C comme défini dans l'annexe A de la norme NM 15.6.050 pour la température uniquement.

5 MODE OPÉRATOIRE

Il convient de s'assurer de la provenance et de la nature du matériau, par une identification sommaire afin de savoir si les sols sont susceptibles d'être modifiés par le processus opératoire de l'essai (par exemple : sols solubles, sols contenant des matières organiques,...). En particulier, les opérations de séchage se font à une température de 105 °C pour les sols insensibles à la chaleur et à 50 °C pour ceux sensibles à la chaleur. En cas de doute, le matériau est traité comme s'il était sensible à la chaleur.

De la nature des matériaux, de leur état et de l'objectif fixé à l'analyse granulométrique découle le choix de la plus grande maille de tamis à utiliser, du nombre et de la dimension des mailles des autres tamis.

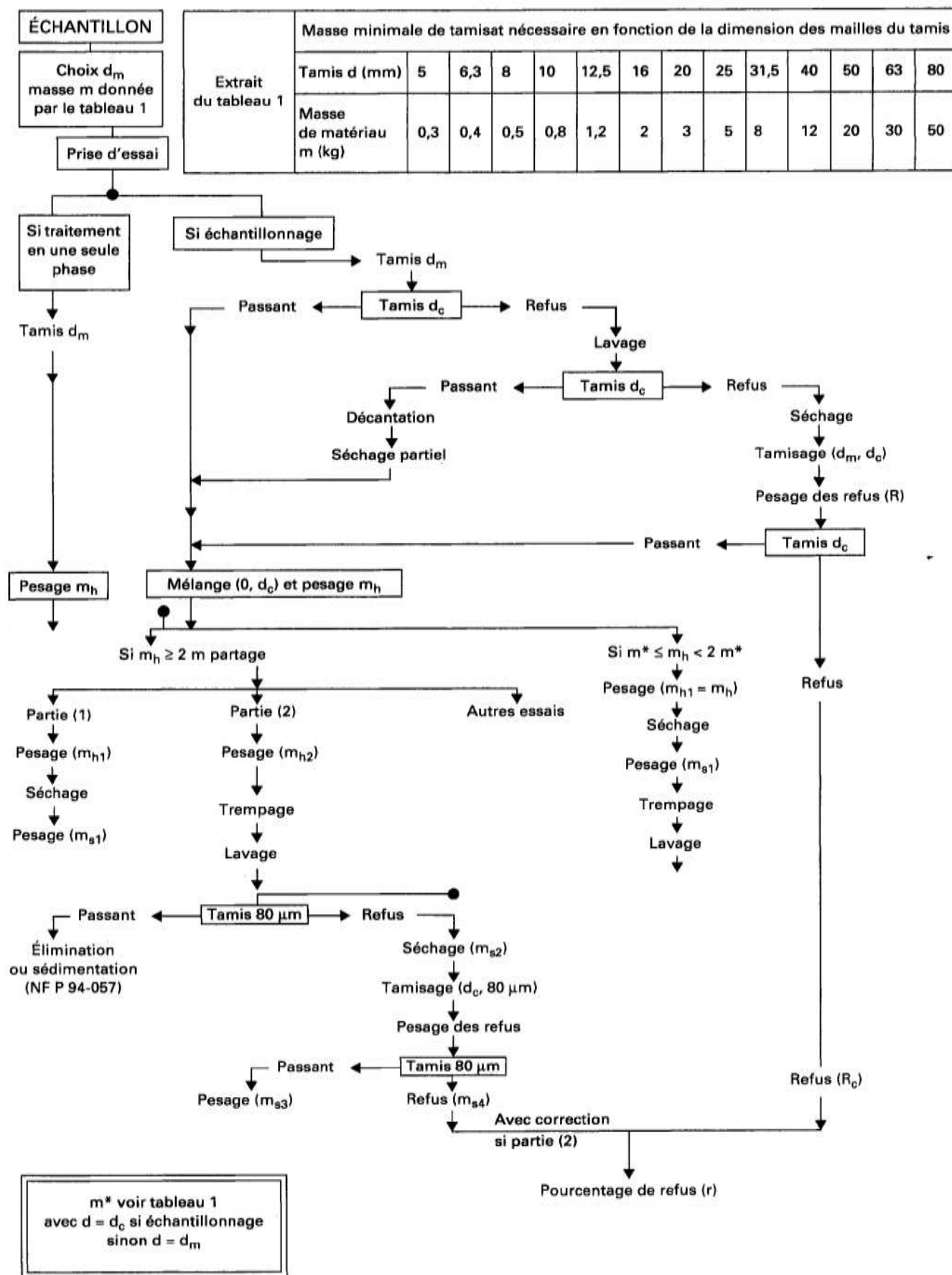
La plus grande maille de tamis (d_m) à utiliser ayant été définie contractuellement, l'essai se déroule comme suit :

- procéder à une prise d'essai sur le matériau prélevé conformément aux indications du tableau 1 ;
- éliminer les éléments de dimension supérieure à d_m (éventuellement après brossage afin de récupérer les éléments fins et pesage de ce qui est supérieur à d_m) en notant la dimension approximative des plus gros éléments.

Selon la nature et l'état du matériau, l'essai sera poursuivi avec un échantillonnage intermédiaire sur le passant au tamis d'ouverture de maille d_c ou en une seule phase sur le passant au tamis d'ouverture de maille d_m .

Cette opération d'échantillonnage éventuel (avec de tel que $5 \leq d_c \leq d_m$, en millimètres) a pour but de limiter la quantité de matériau qu'il faudra faire tremper puis laver sur le plus petit tamis utilisé. Le traitement du refus au tamis d'ouverture de maille d_c est différent du traitement effectué sur le passant au tamis d'ouverture de maille d_c .

Lorsqu'il n'y a pas d'échantillonnage intermédiaire, le processus opératoire doit être adapté en remplaçant d_c par d_m (comme schématisé sur la figure 1).



5.1 Partage de l'échantillon

- Éliminer, manuellement si nécessaire, les éléments qui ont une taille supérieure à d_m ;
- Effectuer une prise d'essai de façon à obtenir une masse de tamisat au tamis d_m supérieure ou égale à celle donnée dans le tableau 1.

Tableau 1 : Masse minimale de tamisat nécessaire en fonction de la dimension d'ouverture des mailles du tamis — Diamètre minimal des montures

Tamis d (μm)	400	500	630	800
Masse de sol (g)	20	50	100	150

Tamis d (mm)	1	5	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40	50	63	80	d > 80 mm
Masse de sol (kg)	0,2	0,3	0,4	0,5	0,8	1,2	2	3	5	8	12	20	30	50	$m = 6 \cdot 10^{-6} \cdot d^{3,66}$
Diamètre des montures des tamis	≥ 200 mm					≥ 250 mm					≥ 315 mm				

- Dans le cas où d_c est différent de d_m , séparer par tamisage en plusieurs fois si cela est nécessaire les éléments de dimension inférieure à d_c de ceux de dimension supérieure à d_c de telle sorte que la masse du passant à d_c soit supérieure à deux fois celle donnée dans le tableau 1 pour la maille d_c .

Le prélèvement noté (1) sert à déterminer la masse sèche du prélèvement noté (2) lorsque l'on dispose d'une quantité suffisante de matériau conforme au tableau 1.

5.2 Traitement du refus au tamis d'ouverture d_c

Le refus sur le tamis d'ouverture de subir le traitement suivant :

5.2.1 Lavage

- Laver le contenu du tamis en projetant de l'eau en pluie à faible débit tout en remuant et en brossant les matériaux jusqu'à ce qu'il ne reste que des éléments propres ;
- Recueillir tout le tamisat, produit de lavage du refus à d_c , dans un récipient d'une capacité suffisante ;
- Rassembler dans un autre récipient les éléments de dimension supérieure à d_c .

5.2.2 Séchage

Le récipient contenant les éléments de dimension supérieure à d_m est mis à sécher.

L'évaporation de l'eau est terminée lorsque la masse du matériau contenu dans le récipient ne varie pas de plus de 2/1 000 entre deux pesées successives effectuées à un intervalle de temps t qui est au minimum :

- de 1 h dans le cas d'un étuvage à 105 °C ;
- de 2 h dans le cas d'un étuvage à 50 °C.

5.2.3 Tamisage à sec

— Verser la totalité du matériau séché au sommet d'une colonne d'au moins trois tamis d'ouverture de maille décroissante du haut vers le bas entre d_m et d_c et ayant à sa base un fond de tamis ;

— Agiter manuellement ou mécaniquement la colonne de tamis. Pour cette phase, il peut être utilisé un vibro-tamis ;

— Terminer le tamisage en remuant soigneusement le matériau à la main, jusqu'à ce que plus aucun élément ne passe à travers les mailles de chaque tamis ;

— Ajouter le tamisat obtenu au tamis d'ouverture d_c au tamisat à d_c obtenu à l'issue de l'opération de partage décrite au paragraphe 5.1.

5.2.4 Pesage des refus

— Verser dans un récipient le refus du premier tamis utilisé d'ouverture de maille inférieure à d_m et peser ;

— Ajouter dans ce même récipient le refus du tamis immédiatement inférieur et peser le total ;

— Procéder ainsi de suite jusques et y compris pour le refus sur le tamis d'ouverture d_c . R_c est le refus cumulé au tamis à maille d'ouverture d_c .

5.3 Traitement du passant au tamis d'ouverture d_c

5.3.1 Préparation

— Laisser décanter dans un récipient le tamisat provenant du lavage des matériaux retenus sur le tamis d'ouverture d_c ;

— Soutirer l'eau claire, sans entraîner d'éléments fins ;

— Faire évaporer l'eau en excès, à une température ne dépassant pas 50 °C, tout en veillant à ne pas laisser sécher complètement ;

- Ajouter le matériau encore humide au passant au tamis d'ouverture de obtenu à l'issue de l'opération de partage décrite au paragraphe 5.1 et à celui provenant du tamisage décrit au paragraphe 5.2.3 ;
- Malaxer la totalité des tamisats afin d'obtenir un mélange homogène puis peser (mh) ;
- Afin de connaître les masses des matériaux secs utilisés :
 - prélever et peser une masse (m_{h1}) conforme au tableau 1 pour un tamis d'ouverture de maille de ;
 - sécher et peser m_{s1} .

L'intervalle de temps t entre deux pesées successives de la masse sèche m_{s1} est au minimum :

- de 4 h dans le cas d'un étuvage à 105 °C ;
- de 8 h dans le cas d'un étuvage à 50 °C.

5.3.2 Trempage

Après l'avoir pesé, verser le matériau de masse m_{h2} dans un récipient et brasser avec une quantité d'eau, sans ajout de dispersant chimique, largement en excès et à une température inférieure à 50 °C, afin de favoriser la séparation des grains. La durée du trempage avec éventuellement un malaxage périodique qui dépend de la nature du matériau peut varier de quelques heures à plus d'une journée.

Si la masse m_{h2} du matériau restant est inférieure à celle donnée dans le tableau 1 pour le tamis d'ouverture de, utiliser le matériau de masse m_{s1} obtenu à l'issue du séchage décrit au paragraphe 5.3.1.

5.3.3 Lavage

- a) Déverser en plusieurs fois la totalité du contenu du récipient de trempage sur une colonne constituée d'au moins deux tamis et surmontée d'un dispositif arroseur :
- les tamis supérieurs de décharge adaptés au matériau servent à soulager le tamis de lavage ; le tamis inférieur de 80 μm d'ouverture de maille retient le matériau qui vient d'être lavé.
 - Dans le cas où l'analyse par sédimentation ou toute autre analyse est poursuivie sur le tamisat à 80 μm , la colonne repose sur un récipient étanche suffisamment grand pour recueillir toute l'eau de lavage et les particules.
- b) Séparer, par brassage manuel combiné à un arrosage, les éléments retenus sur les tamis de décharge. Lorsque le refus sur un tamis est propre, il est versé dans un récipient. L'opération est poursuivie sur le tamis inférieur jusqu'à ce que l'eau s'écoulant sous le dernier tamis soit pratiquement claire. Après avoir rassemblé tous les refus dans un même récipient, les tamis sont soigneusement lavés afin de récupérer la totalité des particules. L'eau excédentaire est évacuée en évitant une perte de matériau.

5.3.4 Séchage

- a) Placer le récipient contenant les éléments de la classe ($80\ \mu\text{m}$, d_c) dans une étuve.

L'évaporation de l'eau est terminée lorsque la masse du matériau contenu dans le récipient ne varie pas de plus de 2/1 000 entre deux pesées successives effectuées chaque fois après un intervalle de temps t qui est au minimum :

- de 1 h dans le cas d'un étuvage à $105\ ^\circ\text{C}$;
- de 2 h dans le cas d'un étuvage à $50\ ^\circ\text{C}$.

- b) Peser afin d'obtenir la masse de cette fraction du matériau à l'état sec : m_{s2} .

5.3.5 Tamisage à sec

— Verser la totalité du matériau, séché et pesé, au sommet d'une colonne de tamis constituée par l'emboîtement d'un fond de tamis et de tamis d'ouverture de maille croissant de bas en haut. Le nombre de tamis est fonction de l'objectif recherché et de la nature du matériau (en général, il y a au moins quatre tamis entre les seuils de $80\ \mu\text{m}$ et d_c) ;

— Agiter manuellement ou mécaniquement la colonne de tamis. Pour cette phase, il peut être utilisé un vibro-tamis mais le tamisage de chaque tamis est terminé à la main ;

— Retirer le tamis supérieur, le munir éventuellement d'un couvercle et le placer sur un fond de tamis destiné à recueillir le tamisat.

L'opération de tamisage consiste à agiter ce tamis en imprimant à la main des secousses régulières sur la monture. Le tamis est ensuite tourné de 90° dans le plan horizontal et le mouvement reprend.

Le tamisage est terminé sur un tamis d'ouverture donnée lorsque la quantité de matériau le traversant en une minute est inférieure à 1/1 000 de la masse sèche du matériau analysé.

— Verser dans un récipient le refus du premier tamis d'ouverture inférieure à d_c en ayant soin de récupérer les particules accrochées au fond du tamis ;

— Ajouter le tamisat recueilli dans le fond de tamis au contenu du tamis de taille immédiatement inférieure, tamiser et verser dans un récipient ;

— Poursuivre le processus de tamisage successivement sur chaque tamis constituant la colonne.

Sur les tamis inférieurs à $500\ \mu\text{m}$, remuer les matériaux avec précaution afin de ne pas détériorer les toiles.

5.3.6 Pesage des refus

- Peser le refus au tamis d'ouverture la plus grande et immédiatement inférieure à d_c ;
- Peser les refus cumulés successifs ;
- Peser le refus cumulé (m_{s4}) et le tamisat (m_{s3}) s'il existe, au tamis d'ouverture de maille 80 μm .

6 EXPRESSION DES RÉSULTATS

6.1 Pourcentage massique de refus

Le rapport entre la masse R des refus cumulés de matériau sec sur le tamis d'ouverture d à la masse totale initiale de l'échantillon de sol sec (m_s) fournit le pourcentage de refus :

$$(100 - p) = 100 R/m_s$$

$$m_s = R_c + m_h \times m_{s1}/m_{h1}$$

Le refus équivalent sur le tamis d'ouverture d avec $d \leq d_c$ est :

$$R = R_c + b \cdot r_i$$

NB : $R_c = 0$ et $b = 1$ si $d_c = d_m$

où :

R_c désigne la masse des refus cumulés sur le tamis d'ouverture de ;

b désigne le facteur d'échantillonnage pour la fraction granulométrique $(0, d_c)$:

$$b = m_h/m_{h2}$$

R désigne les refus cumulés de matériau sec sur les tamis d'ouverture $d \leq d_c$.

Les résultats sont arrondis au pour cent.

6.2 Pourcentage massique de passant

Le pourcentage massique de passant est :

$$p = 100 (1 - R/m_s)$$

Vérification

Vérifier que le rapport des masses $(m_{s2} - m_{s4})/m_{s2}$ est inférieur ou égal à 1/100.

S'il n'en est pas ainsi, le tamisage n'est pas correct. Il doit être recommencé avec la même masse m_{s2} .

Si la masse du passant au tamis de 80 μm s'accroît, après un deuxième tamisage, cela peut être l'indice d'une fragilité du matériau.

6.3 Présentation des résultats

Les résultats sont fournis sous forme de graphiques, éventuellement accompagnés du tableau des résultats.

6.3.1 Tableau des résultats

Il contient en fonction de la série de tamis utilisés : la masse des refus cumulés et le pourcentage massique de refus sur chaque tamis ainsi que le pourcentage de passant aux mêmes tamis.

FEUILLE D'ESSAI								
ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE PAR TAMISAGE À SEC APRÈS LAVAGE								
Effectuée conformément à la norme NF P 94-056								
Organisme :		Site :			N° dossier :			
		Échantillon n°		Profondeur =		Sondage n°		
		Date de prélèvement :			Date d'essai :			
		Tamis		Masse refus mesuré (g)		Masse refus R cumulé (g)	Pourcentage massique	
Matériau $d_m = 63 \text{ mm}$	Masse $m = 30\,210 \text{ g}$	mm	μm	r_i	R		Refus cumulé r	Tamisé cumulé p
Partage au tamis $d_c = 10 \text{ mm}$		100						
Masse sèche du refus au tamis d_c $R_c = 9\,040 \text{ g}$		80 63 50		—	— 0 1 450	— 0 1 450	— 0 5	100 95
Masse passant au tamis d_c $m_h = 20\,675 \text{ g}$		40 31,5			3 150	3 150	11	89
Part (1) sur tamisat au tamis d_c	Masse humide $m_{h1} = 2\,820 \text{ g}$	25 20			5 338	5 338	19	81
	Masse sèche $m_{s1} = 2\,674 \text{ g}$	16 12,5						
Part (2) sur tamisat au tamis d_c	Masse humide $m_{h2} = 3\,525 \text{ g}$	10 8			9 040	9 040	32	68
	Masse sèche (80 μm , d_c) m_{s2} $m_{s2} = 2\,840 \text{ g}$	6,3 5 4		622		12 688	44	56
Masse sèche totale $m_s = R_c + m_h \times m_{s1}/m_{h1} = 28\,645 \text{ g}$		3,15 2,5						
Coefficient multiplicateur sur refus au tamis de 80 μm $b = m_{h1}/m_{h2} = 5,865$		2,0 1,6 1,25		785		13 644	48	52
Refus cumulé $R = R_c + b \cdot r_i$		1,0		1 050		15 198	53	47
Masse (80 μm , d_c) : $m_{s4} = 2\,828 \text{ g}$ Prélèvement 2			800 630					
Masse passant à 80 μm de la fraction (80 μm , d_c) Sur part (2) $m_{s3} = 8 \text{ g}$			500 400 315	1 330		16 840	59	41
Pourcentage	de refus : $r = 100 R/m_s$		250 200	1 775		19 450	68	32
	de tamisat : $100 (1 - R/m_s)$		160 125					
Vérification $(m_{s2} - m_{s4})/m_{s2} = 0,004 \leq 0,01$			100 80	2 650 2 828		24 582 25 626	86 89	14 11
NB : Si $d_c = d_m$, $R_c = 0$, $b = 1$								
Observations :								
Établi par :					Date :			
					Signature :			

Figure 2 : Feuille d'essai d'analyse granulométrique par tamisage à sec après lavage-
Exemple avec échantillonnage intermédiaire

6.3.2 Représentation graphique des résultats de l'analyse granulométrique

La courbe granulométrique est constituée d'une succession de segments dont les extrémités correspondent au pourcentage massique de refus ou de tamisat pour chaque ouverture de tamis avec :

- sur l'axe des abscisses, une échelle logarithmique à base 10.

La dimension des ouvertures des tamis croissant de gauche à droite.

- en ordonnée.

L'axe vertical limitant le graphique côté gauche est gradué avec une échelle linéaire croissant de bas en haut, avec le pourcentage pondéral des tamisats cumulés.

Éventuellement, l'axe vertical limitant le graphique côté droit peut être gradué avec une échelle linéaire décroissant de haut en bas et porter le pourcentage massique des refus cumulés.

6.3.3 Calcul des facteurs de courbure et d'uniformité (éventuellement)

Ce calcul n'est à effectuer que si le matériau passant au tamis de 63 mm présente plus de 50 % de refus au tamis de 80 µm.

Les dimensions des tamis correspondant à d_{10} , d_{30} et d_{60} sont interpolées graphiquement sur la courbe. Le facteur de courbure est calculé à partir de :

$$C_c = \frac{(d_{30})^2}{(d_{10} \times d_{60})}$$

et le facteur d'uniformité à partir de :

$$C_U = \frac{d_{60}}{d_{10}}$$

7 PROCÈS-VERBAL D'ESSAI

Le procès-verbal d'essai doit comporter les informations minimales suivantes :

- a) la référence au présent document ;
- b) la provenance de l'échantillon : site, sondage, date et mode de prélèvement ;
- c) le nom de la firme qui a réalisé l'essai, le numéro du dossier, la date du début de l'essai ;
- d) la température d'étuvage du matériau lorsqu'elle est différente de 105 °C ;
- e) la plus grande ouverture de maille de tamis utilisée d_m ;
- f) la dimension des plus gros éléments et le pourcentage estimé d'éléments de dimension supérieure ou égale à d_m dans le prélèvement ;
- g) le graphique et éventuellement le tableau des pourcentages des refus cumulés et des tamisats cumulés en fonction de la dimension de la maille des tamis.

Un exemple de procès-verbal d'essai est donné dans la figure 3.

Organisme :	PROCÈS-VERBAL ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE PAR TAMISAGE À SEC APRÈS LAVAGE Effectuée conformément à la norme NF P 94-056	
SITE :		Dossier n° :
SONDAGE :	PROFONDEUR : m	Référence feuille d'essai :
Mode de prélèvement :	Date de prélèvement :	Date d'essai :
Nature du matériau :	Température d'étuvage : 105 °C – 50 °C	d _m = 63 mm

Courbe granulométrique

tamis d mm	d _c =	100	80	63	50	40	31,5	25	20	16	12,5
passant %	10 mm			100	95		89		81		
tamis d mm	10	8	6,3	5	4	3,15	2,5	2,0	1,6	1,25	1
passant %	68			56				52			47
tamis d μm	800	630	500	400	315	250	200	160	125	100	80
passant %				41			32			14	11

Observations :		Établi par :
		Date :

Figure 3 : Procès-verbal d'analyse granulométrique
 par tamisage à sec après lavage -Exemple

8 VERIFICATION DES APPAREILS ET DES INSTRUMENTS DE MESURE

Les instruments et moyens de mesure sont gérés conformément aux prescriptions établies par le Bureau National de Métrologie (BNM).

Le procès-verbal de vérification doit comporter :

- a) la date du dernier raccordement à l'étalon ;
- b) l'identification de l'appareil et son emplacement d'utilisation ;
- c) la température à laquelle la vérification a été effectuée ;
- d) le nom de l'organisme vérificateur ;
- e) la date limite de validité.

L'étuve doit être vérifiée tous les deux ans au plus.

Pour la balance, l'intervalle entre deux raccordements à l'étalon est déterminé en accord avec l'organisme vérificateur habilité, il ne doit jamais excéder deux ans.

Les tamis doivent être vérifiés avant leur mise en service (selon ISO 3310-1) et tous les deux ans au plus.